

В редакцию журнала «Программирование» (*Programming and Computer Software*), ИСП РАН

Рубрика: Языки, компиляторы, системы программирования и аппаратно-зависимые вычисления

УДК 004.222

**GoldenFloat: семейство форматов с плавающей точкой
со статическим разбиением, выведенным из золотого
сечения φ ,
от GF4 до GF256, с точным целочисленным тождеством Люка**

© 2026 г. Д. В. Васильев

Независимый исследователь (Trinity S³ AI), Ко Самуи, Королевство Таиланд

e-mail: admin@t27.ai | ORCID: 0009-0008-4294-6159

Поступила в редакцию: _____ После доработки: _____ Принята к публикации: _____

DOI: _____ (присваивается редакцией и издательством)

Аннотация. Дано аппаратно-ориентированное описание семейства числовых форматов GoldenFloat (GF), порождаемого единым замкнутым правилом разбиения разрядной сетки: для каждой полной разрядности $N \geq 4$ ширина поля порядка равна $e = \text{round}((N - 1)/\varphi^2)$, ширина мантиссы $f = N - 1 - e$, где $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$. Представлены три воспроизводимых артефакта: (i) открытый многоразрядный RTL-генератор (GF4--GF256) с дифференциальной прогонкой в режиме непрерывной интеграции относительно корректно округлённого эталона; (ii) целочисленный тракт аккумулятора, точный по числам Люка, проверенный с точностью до 500 знаков для $n = 1, \dots, 256$; (iii) кодек GF16 на FPGA, проходящий тестовое окружение 35/35 на частоте 323 МГц (Artix-7, Xilinx XC7A35T). Правило воспроизводит реализованные ширины порядка девяти форматов (9/9) и согласованно продолжается на бо́льшие разрядности. Работа позиционируется рядом с posit (Posit Standard 2022), takum, OCP-MX и черновиком IEEE P3109; тезис о широте/согласованности зафиксирован

как открытая гипотеза с предрегистрированным путём фальсификации (реестр FL-002), без заявлений о превосходстве по точности.

Ключевые слова: численные форматы, форматы с плавающей точкой, золотое сечение, числа Люка, posit, takum, OCP-MX, аппаратная арифметика.

GoldenFloat: a family of static-split floating-point formats derived from the golden ratio φ , from GF4 to GF256, with an exact integer Lucas identity

© 2026 D. V. Vasilev

Independent researcher (Trinity S³ AI), Ko Samui, Kingdom of Thailand

e-mail: admin@t27.ai | ORCID: 0009-0008-4294-6159

Abstract. We present a hardware-oriented description of GoldenFloat (GF), a family of static-split floating-point formats generated by a single closed-form rule: for every full width $N \geq 4$ the exponent-field width is $e = \text{round}((N - 1)/\varphi^2)$ with fraction width $f = N - 1 - e$ and $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$. Three reproducible artefacts are given: (i) an open multi-width RTL generator (GF4–GF256) with a continuous-integration differential sweep against a correctly-rounded reference; (ii) a Lucas-exact integer accumulator path verified to 500 digits for $n = 1, \dots, 256$; (iii) a GF16 FPGA codec passing a 35/35 testbench at 323 MHz (Artix-7, Xilinx XC7A35T). The rule reproduces the realised exponent widths of nine formats (9/9) and extends consistently to further widths. The work is positioned alongside posit (Posit Standard 2022), takum, OCP-MX and the IEEE P3109 draft; the breadth/coherence thesis is registered as an open conjecture with a pre-registered falsification path (ledger FL-002), with no superiority claim.

Keywords: numeric formats; floating point; golden ratio; Lucas numbers; posit; takum; OCP-MX; arithmetic hardware.

Сведения для редакции. Статья оригинальна, ранее не публиковалась и не находится на рассмотрении в других изданиях. Конфликт интересов отсутствует, внешнее финансирование не привлекалось. Автор согласен на двойное слепое рецензирование. Как гражданин РФ, по запросу редакции готов предоставить заключение о возможности открытого опубликования. Объём статьи 24 стр.; подготовлена в L^AT_EX (прилагается исходный файл .tex и собранный PDF).